

1. Análisis del problema

Datos de entrada:

- Nota de análisis (0 - 10)
- Nota de diseño (0 - 10)
- Nota de codificación (0 - 10)
- Porcentaje de avance real (0 - 100)
- Número de errores detectados
- ¿Presentó documentación completa? (S/N)
- ¿Realizó exposición final? (S/N)

Proceso:

1. Calcular el promedio técnico de las 3 notas.
2. Validar que cada nota esté entre 0 y 10.
3. Restar 0,5 puntos por cada error
4. Sumar 0,5 si presentó documentación completa.
5. Sumar 0,5 si realizó exposición final.
6. Obtener la nota final.
7. Si la nota final es mayor a 10, dejarla en 10.
8. Si la nota final es menor a 0, dejarla en 0.
9. Determinar el estado según la nota final:
 - 9 - 10 → Excelente
 - 7 - 8,99 → Aprobado
 - 5 - 6,99 → Recuperación
 - < 5 → Reprobado
10. Si el avance es menor al 60%, no puede quedar en Excelente.
11. Si tiene buena nota pero no presentó documentación → "Buen producto, pero mala formalidad".

Salida:

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados
- Nota final
- Estado
- Observación

2. Algoritmo / Pseudocódigo

Inicio

- Leer notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación
- Leer avance, errores
- Leer docCompleta, exposición

Calcular promedio = $(\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

Si $(\text{notaAnálisis} < 0 \text{ o } \text{notaAnálisis} > 10$
 $\text{o } \text{notaDiseño} < 0 \text{ o } \text{notaDiseño} > 10$
 $\text{o } \text{notaCodificación} < 0 \text{ o } \text{notaCodificación} > 10)$
Mostrar "Notas inválidas"

Fin si

ajustes = 0

notaFinal = promedio

notaFinal = $\text{notaFinal} - (\text{errores} * 0,5)$

Si $(\text{docCompleta} = "S")$

notaFinal = $\text{notaFinal} + 0,5$

ajustes = $\text{ajustes} + 0,5$

Fin si

Si $(\text{exposición} = "S")$

notaFinal = $\text{notaFinal} + 0,5$

ajustes = $\text{ajustes} + 0,5$

Fin si

Si $(\text{notaFinal} > 10)$

notaFinal = 10

Fin si

Si $(\text{notaFinal} < 0)$

notaFinal = 0

Fin si

Si (docCompleta = "S" y avance < 60)
estado = "No puede ser Excelente"

Sino

Si (notaFinal $\geq$ 9 y avance $\geq$ 60)
estado = "Excelente"

Sino si (notaFinal $\geq$ 7)
estado = "Aprobado"

Sino si (notaFinal $\geq$ 5)
estado = "Recuperación"

Sino

estado = "Reprobado"

Fin si

Si (notaFinal $\geq$ 9 y docCompleta = "N")
observación = "Buen producto, pero
mala formalidad"

Sino

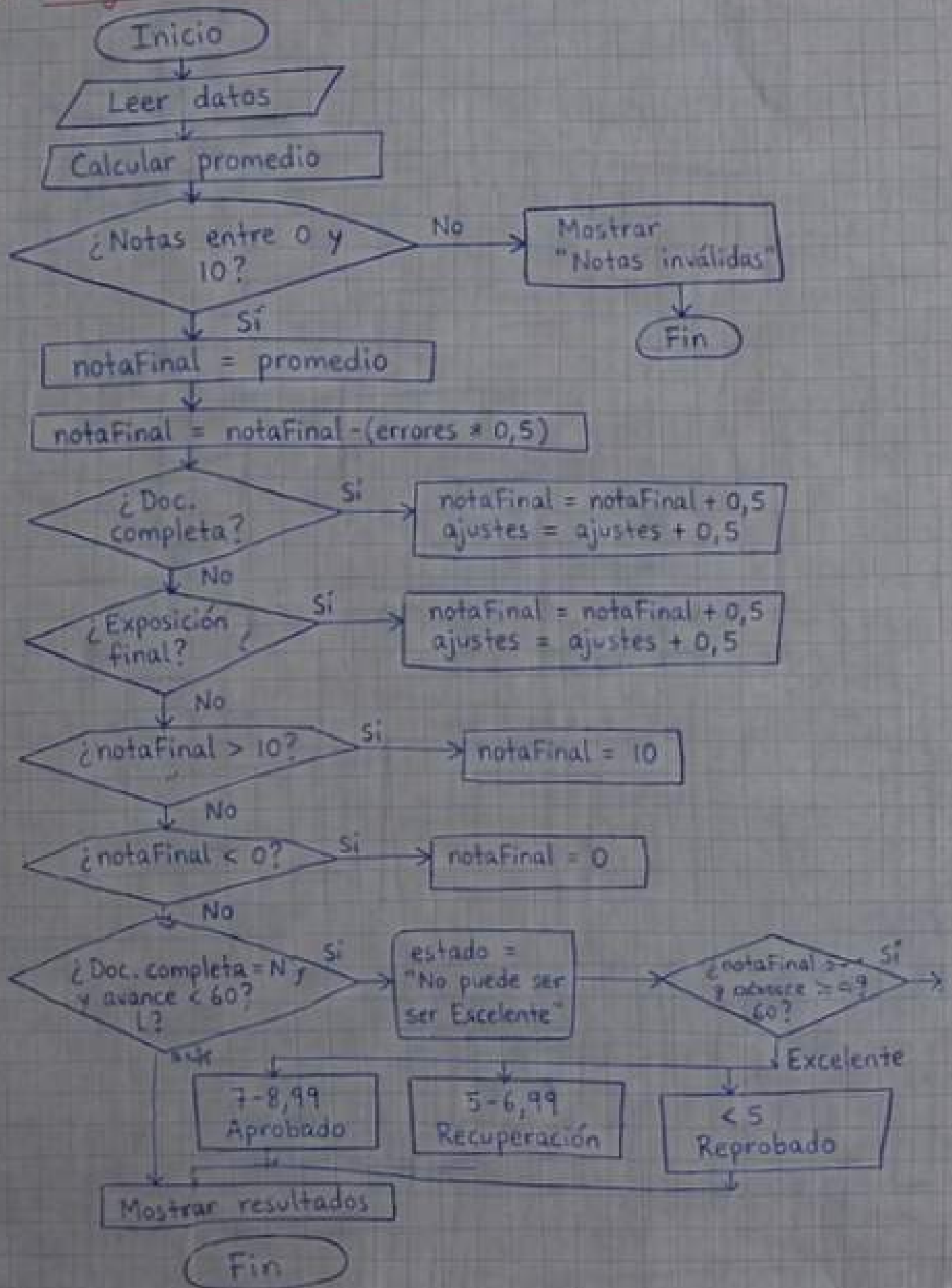
observación = ""

Fin si

Mostrar promedio, ajustes, notaFinal,
estado, observación

Fin

3. Diagrama de flujo



4. Código en Java

```
import java.util.Scanner;
public class Evaluación {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación;
        int avance, errores;
        char docCompleta, exposición;

        System.out.print("Nota de análisis: ");
        notaAnálisis = sc.nextDouble();
        System.out.print("Nota de diseño: ");
        notaDiseño = sc.nextDouble();
        System.out.print("Nota de codificación: ");
        notaCodificación = sc.nextDouble();
        System.out.print("Porcentaje de avance real: ");
        avance = sc.nextInt();
        System.out.print("Número de errores detectados: ");
        errores = sc.nextInt();
        System.out.print("¿Presentó documentación completa? (S/N): ");
        docCompleta = sc.next().charAt(0);
        System.out.print("¿Realizó exposición final? (S/N): ");
        exposición = sc.next().charAt(0);

        // Calcular promedio
        double promedio = (notaAnálisis + notaDiseño + notaCodificación) / 3;

        // Validar notas
        if (notaAnálisis < 0 || notaAnálisis > 10 || notaDiseño < 0 ||
            notaDiseño > 10 || notaCodificación < 0 || notaCodificación > 10) {
            System.out.println("Notas inválidas");
            return;
        }
    }
}
```